南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：冒洋

学生学号：206221321

任课教师：吉用莉　唐诵

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　月　日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一 24小时时序交流潮流与负荷扰动

任务与参数

学号206221321，末两位XY=21，个人负荷系数α=1+0.002×21=1.042。采用农村49节点配电网，功率基准100 MVA、电压基准12.66 kV；节点4、9、14各接入0.8 MW光伏。比较基准负荷与负荷增加10%两种工况，每小时独立构造算例并计算交流潮流。

计算结果

工况	负荷系数α	最低电压/p.u.	节点/时段	全天网损/MWh
基准	1.0420	0.954804	13 / 19	1.041286
负荷+10%	1.1462	0.950043	13 / 19	1.178409

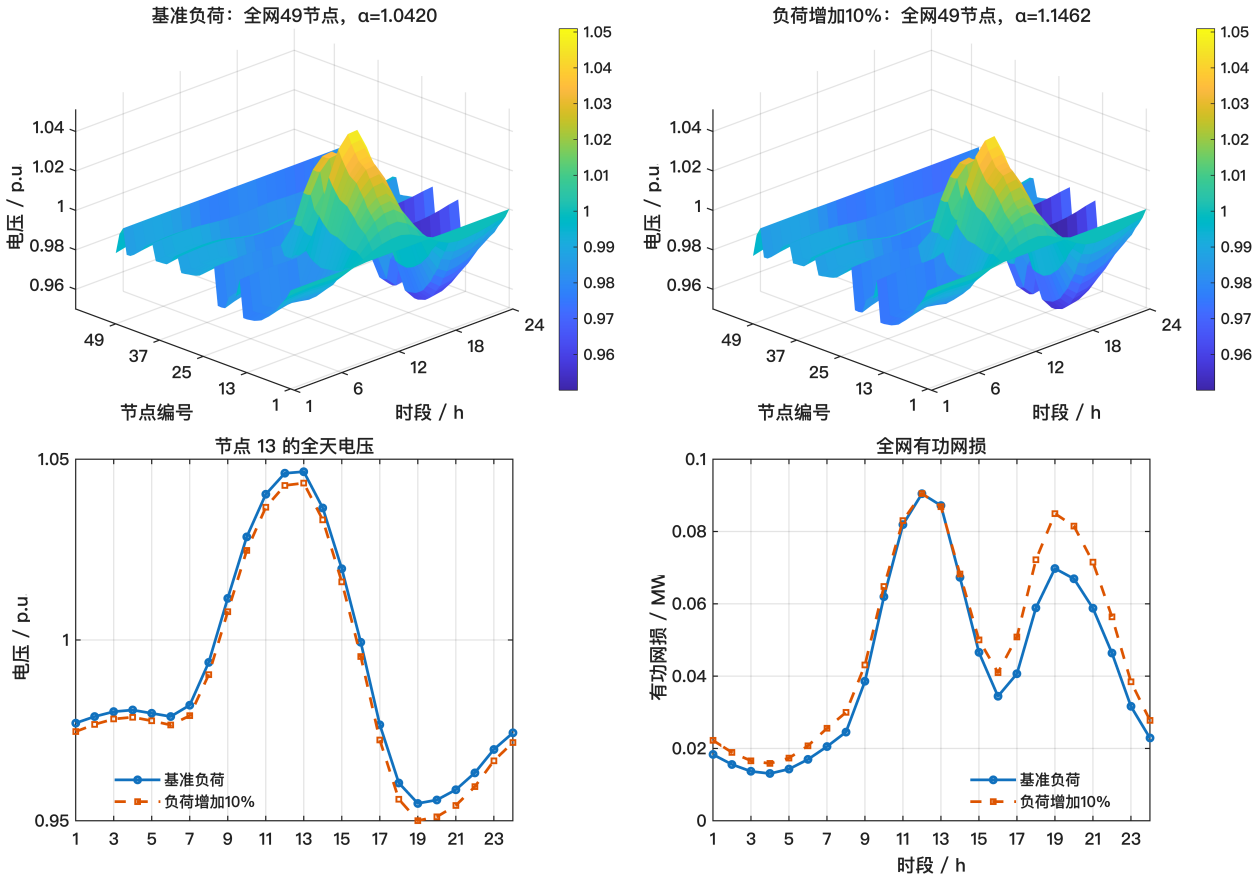


图1 全网节点电压时序、薄弱节点电压与网损对比

结果分析与手算核对

第12时段，全网最低电压0.97674→0.97435 p.u.，网损0.09047→0.09053 MW；第19时段分别为0.95480→0.95004 p.u.、0.06978→0.08496 MW。晚高峰对负荷增加更敏感，两工况均收敛。

全天电能损耗按ΣP损(t)Δt计算，Δt=1 h。手算变化率：(1.178409/1.041286−1)×100%=13.17%。负荷增加使支路电流总体上升，I^2R损耗增大。

任务二 储能分时电价套利及功率容量灵敏度

任务与模型

独立储能额定功率2 MW、容量2 MWh；η充 = 0.90，η放 = 0.95，SoC范围0.10–1.00，首末SoC均为0.50，Δt = 1 h。使用YALMIP建模，分别调用linprog和intlinprog求解LP与MILP。

最大化 R = Σ c(t)[P放(t) − P充(t)]Δt；SoC(t) = SoC(t−1) + [η充P充(t) − P放(t)/η放]Δt/E。MILP使用二进制变量，使每小时只能充电、放电或空闲。

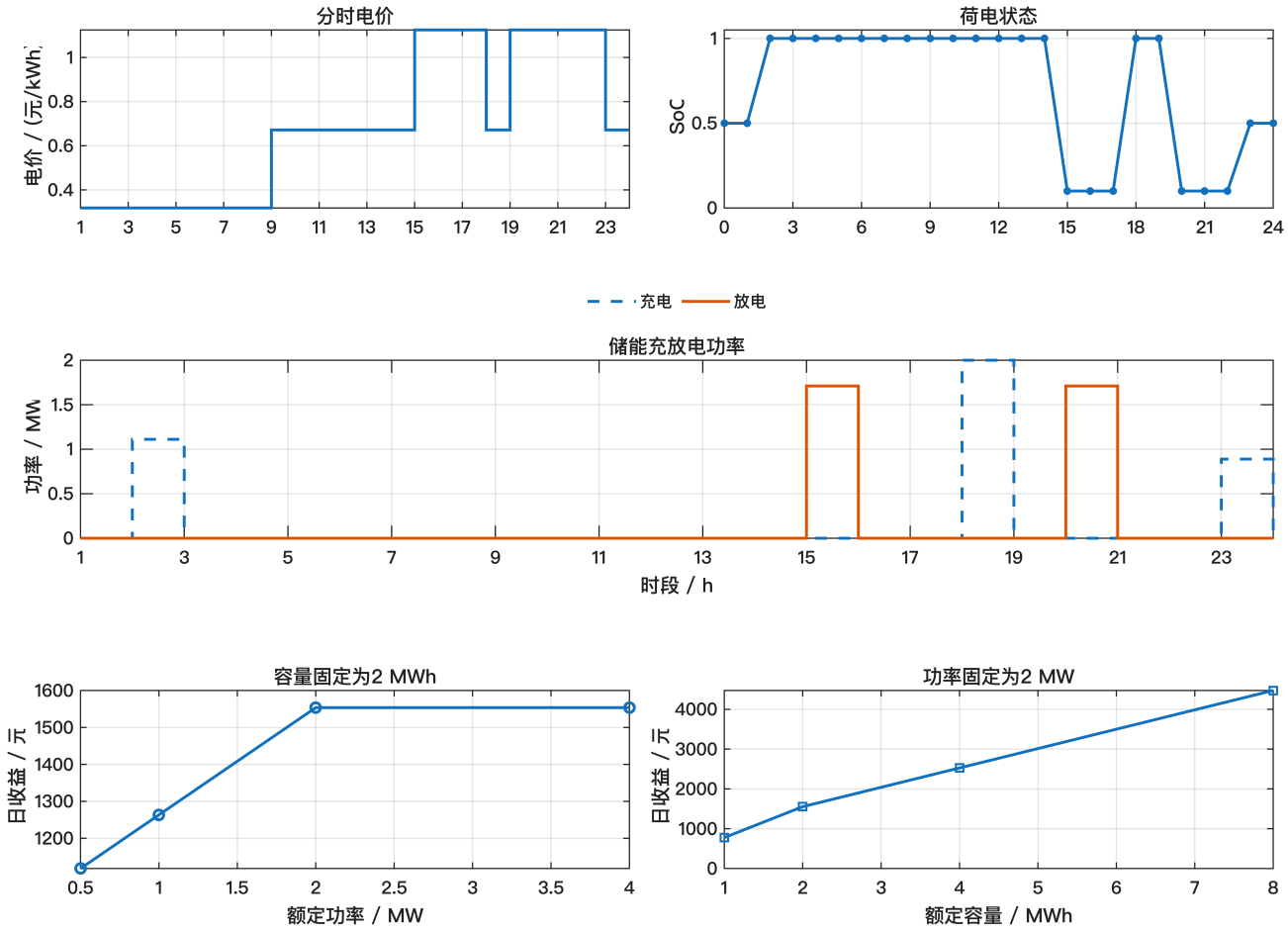


图2 电价、储能运行以及功率和容量对日收益的影响

结果与分析

本次在MATLAB重新求解，LP与MILP最优日收益均为1553.59元，最大同时充放电功率为0 MW，日末SoC误差小于10^{-6}。该独立储能算例取消互斥约束未改变最优收益；此结果不能直接推广到含网络约束的情形。

容量固定2 MWh时，功率0.5、1、2、4 MW对应日收益1118.29、1263.39、1553.59、1553.59元；达到2 MW后，继续增大功率不再增收。功率固定2 MW时，容量1、2、4、8 MWh对应776.80、1553.59、2526.78、4473.15元。

手算：充入1 MWh，可放出0.90×0.95=0.855 MWh，往返效率85.5%。本次计算全天充电4.00 MWh、放电3.42 MWh，与能量平衡一致。

任务三 含充放电互斥的配电网日前调度

任务与模型

沿用α=1.042及节点4、9、14，每节点光伏提高至1.2 MW，储能为1.5 MW/3 MWh；SoC范围0.20—0.80，首末0.50，充放电效率0.90/0.95，电压范围0.95—1.05 p.u.。本人分配目标为A，并在相同负荷和设备条件下对比B、C。

支路潮流采用DistFlow及二阶锥约束$P^2+Q^2\leqslant U$首L。二进制变量u约束$0\leqslant P$充$\leqslant uP$额、$0\leqslant P$放$\leqslant(1-u)P$额，并满足节点功率平衡、电压方程和SoC动态。A最小化弃光+0.01×网损，B最小化网损，C最小化关口购电费用。

目标	弃光/MWh	网损/MWh	购电费用/元	交流最高电压	最大锥间隙
A	0.0000	0.9510	32658.14	1.042824	4.09e−10
B	9.8380	0.6243	39782.22	1.000000	1.32e−12
C	0.0000	1.8280	30412.21	1.061067	2.04e−03

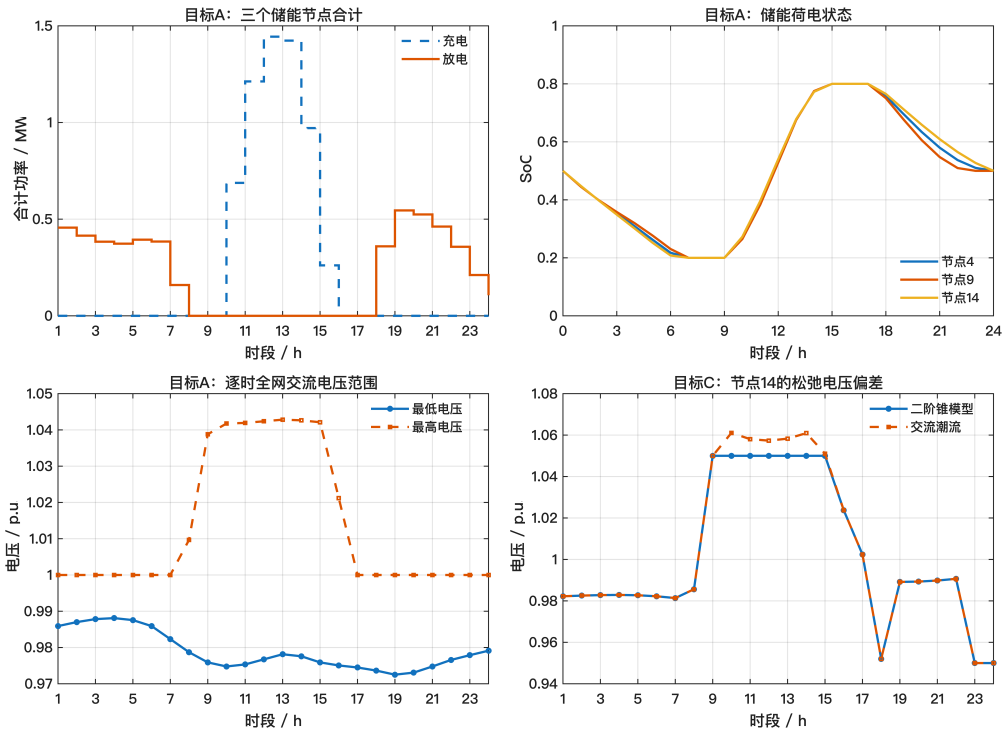


图3 目标A储能运行与电压，以及目标C的电压松弛偏差

校核与结论

三个目标均通过储能互斥、SoC、功率及线性潮流约束校核。A、B松弛间隙较小；C的最大锥间隙为2.04e−03，交流最高电压1.061067 p.u.，表明二阶锥松弛不精确，需依据交流回代结果判断可行性。

本次用MATLAB coneprog与intlinprog实施整数外逼近，以上下界检验收敛，并用MATPOWER回代交流潮流。手算：$g=|1.00\times0.02-0.10^2-0.05^2|=0.0075$。任务一、三的光伏装机不同，网损差异不能单独归因于储能。